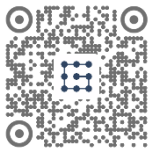


机器人操作系统ROS理论与实践

—— 第一讲：认识ROS



主讲人 胡春旭



机器人博客“古月居”博主 (www.guyuehome.com)

深圳星河智能科技有限公司 联合创始人

华中科技大学自动化学院 硕士

Email: huchunxu@hust.edu.cn





目录

为什么要学习ROS？



发展现状



课程介绍

ROS是什么？



历史起源



总体设计



系统实现



初次实践——第一个ROS例程



为什么要学习ROS



2018开年的精彩时刻



百度基于ROS开发的Apollo无人车



1. ROS发展现状

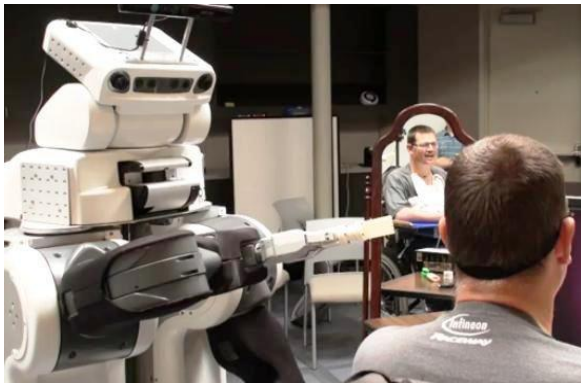


ROS 10周年视频

(来源: <http://www.ros.org/news/2017/11/ros-turns-10.html>)



1. ROS发展现状



ROS中的元老机器人——PR2



1. ROS发展现状

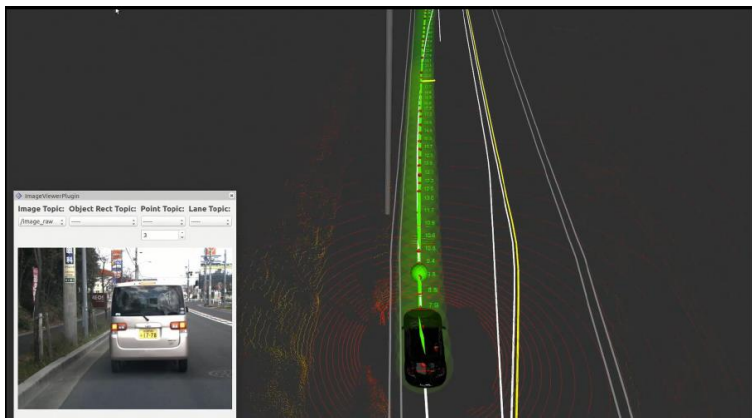


NASA将运行ROS的Robonaut 2部署到国际空间站

(来源: <https://www.youtube.com/watch?v=JLU0c0mmvxg>)

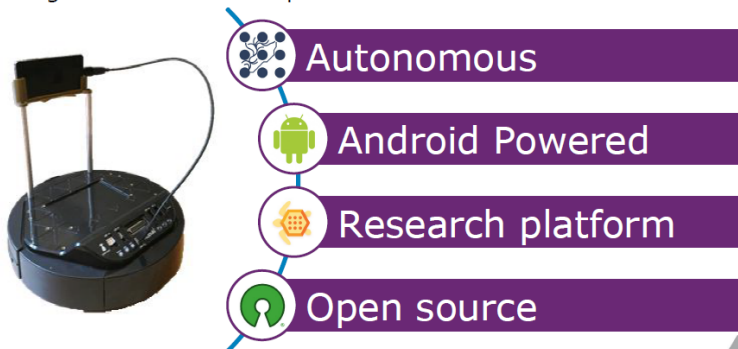


1. ROS发展现状



Autware : ROS-based OSS for Self-driving

Tangobot: A Turtlebot spinoff



Tangobot's wiki page: <http://wiki.ros.org/Robots/Tangobot>

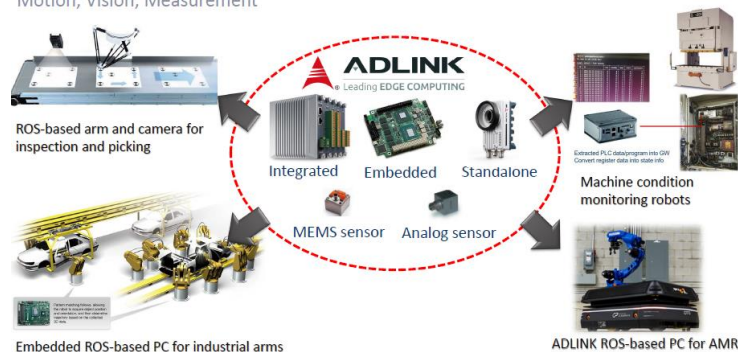
Tangobot : An Android Robot



RoboEarth - A World Wide Web for Robots

ADLINK ROS-2 Industry-Grade Products

Motion, Vision, Measurement



ADLINK Neuron: An industrial oriented ROS2-based platform



1. ROS发展现状



Motoman
(SIA5)/SIA10d/(SIA20)



Universal Robots
UR5/(UR10)



Kinova Jaco



ABB IRB 2400



Kawada Hiro



Robotnik XL-Terabot



HRP 4



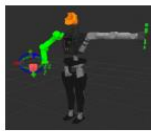
Pioneer 3AT



PR2



Baxter Research Robot



BDI Atlas



Robonaut/Robonaut2



Schunk 7-DOF



Aldebaran NAO



Care-O-Bot



HRP-2



Comau NM45



Fanuc m10ia



BioRob Arm



KUKA LWR/LBR



Schunk Dextrous Hand



Aldebaran Romeo



CKBot



Denso Robot (vs060)



KUKA OmniROB



Hoap3



Cyton Veta



TUM Roslie



Rob@Work



Hubo



Korus Homemate Robot



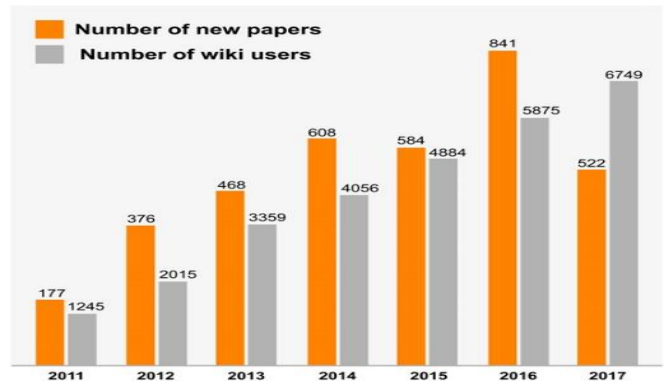
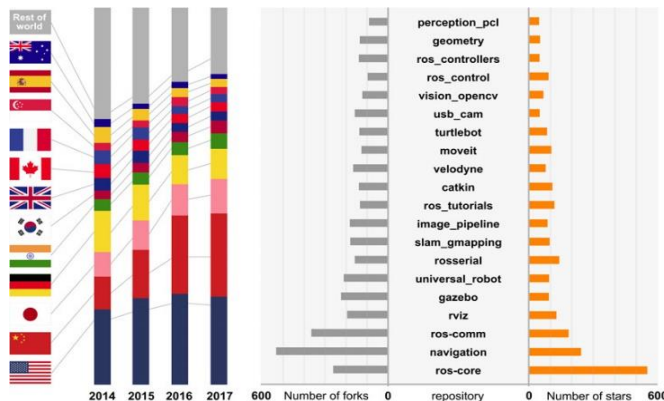
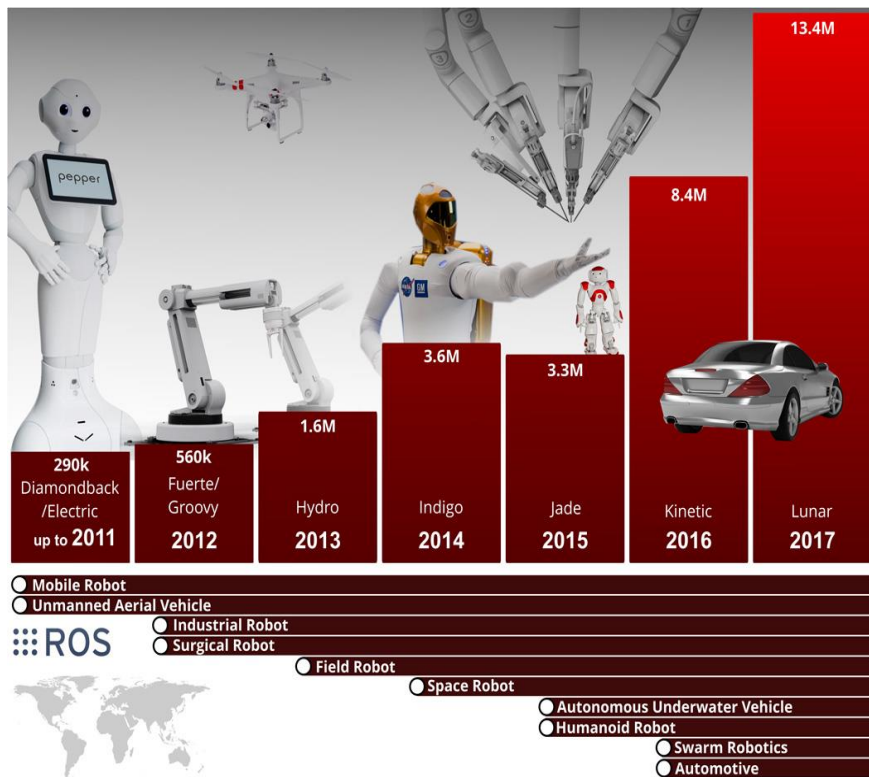
Katana

Powering the world's robots —— 机器人领域的事实标准

(来源: <http://robots.ros.org/>)



1. ROS发展现状



ROS社区内的功能包数量、关注度、相关文章均呈指数级上涨

(来源: <http://robotics.sciencemag.org/content/2/11/eaar1868>)



2020

人工智能总体技术和应用要与世界先进水平同步，人工智能产业成为我国新的重要经济增长点

2025

人工智能基础理论实现重大突破、技术与应用部分达到世界领先水平，智能社会建设要取得积极进展

2030

我国要成为世界主要人工智能创新中心

2017年国务院印发《新一代人工智能发展规划》



2018年政府工作报告提出，加强新一代人工智能研发应用，发展智能产业，拓展智能生活



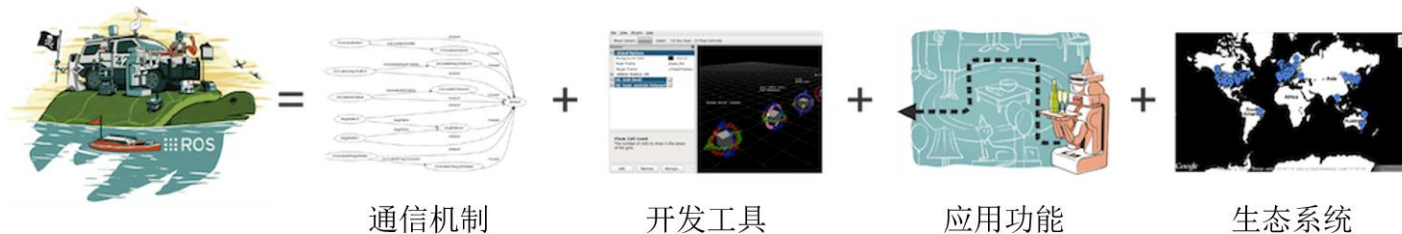
2. 课程介绍



Powering the world's robots!

Powering the world!

从理论到**实践**，让ROS成为你开发机器人与人工智能的利器！





2. 课程介绍——内容概览

1. 认识ROS

- 课程介绍
- ROS现状与起源
- ROS总体架构
- ROS系统实现
- 第一个ROS例程

2. ROS基础

- 创建工作空间
- ROS通信编程
- 实现分布式通讯
- ROS中的关键组件

3. 机器人系统设计

- 机器人的定义与组成
- 机器人系统构建
- URDF机器人建模

4. 机器人仿真

- 机器人模型优化
- ArbotiX+rviz功能仿真
- gazebo物理仿真

5. 机器人感知

- 机器视觉
(图像校准、图像识别等)
- 机器语音
(科大讯飞SDK)

6. 机器人SLAM与自主导航

- 机器人必备条件
- SLAM功能包的应用
- ROS中的导航框架
- 导航框架的应用

7. MoveIt!机械臂控制

- MoveIt!系统架构
- 创建机械臂模型
- MoveIt!编程学习
- Gazebo机械臂仿真
- ROS-I框架介绍

8. ROS机器人综合应用

- ROS机器人实例介绍
(PR2、Turtlebot、HRMRP、Kungfu Arm)
- 构建综合机器人平台

9. ROS 2.0

- 为什么要有ROS 2
- 什么是ROS 2
- 如何安装ROS 2
- 话题与服务编程
- ROS 2与ROS 1的集成
- 课程总结与展望



2. 课程介绍——授课形式

学习方式

- 在线授课+实时答疑，一年内可以随时播放；
- 课后习题布置，微信答疑群内，与讲师实时交流；
- 课程ppt提前公开给学员，便于课前预习；
- 课后向学员公开课程源代码，便于课后练习。

开课时间

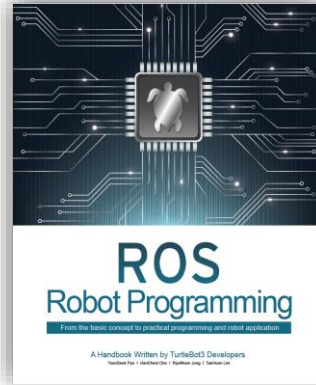
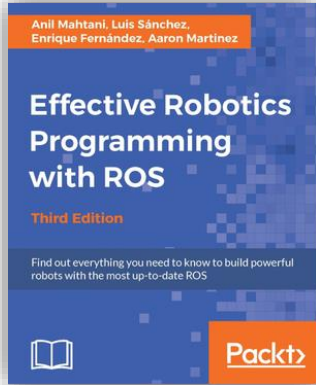
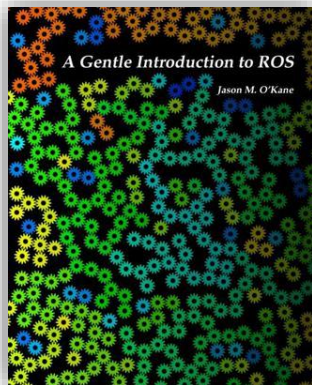
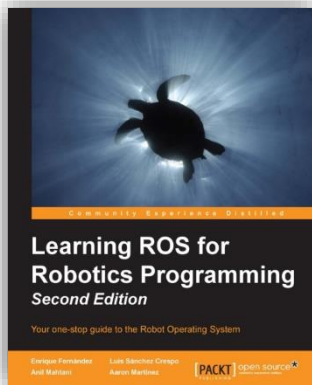
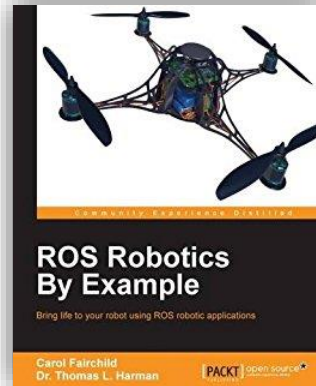
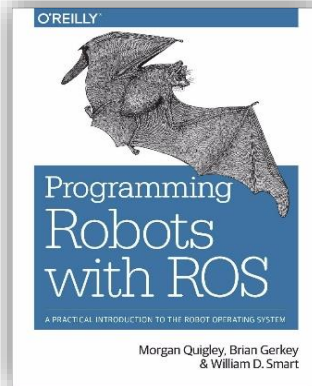
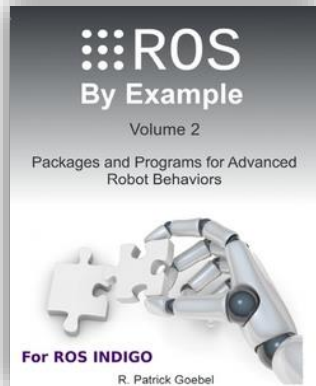
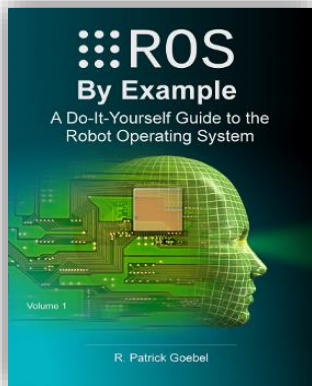
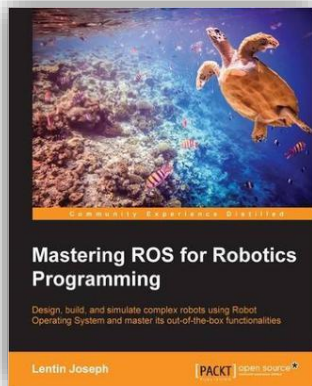
- 3月18号（周日）公开第1章PPT、视频材料及作业；
 - 4月1号（周日）到5月20号（周日），每周日晚上7~9点进行授课。
- 考虑到答疑时间以及作业批改量，课程限报 300 人（前200名可领取100元优惠券）

课程特色

- 课程学习结束，根据每次作业的分數，评选优秀学员；
- 优秀学员获得深蓝学院认证的学习证书；
- 优秀学员可推荐至企业实习或者就业。



2. 课程介绍——参考书目





2. 课程介绍——参考资料

1. 搜索引擎: www.google.com
2. ROS wiki: <http://wiki.ros.org>
3. ROS answers: <https://answers.ros.org>
4. 古月居: <http://www.guyuehome.com>
5. Exbot易科机器人实验室: <http://blog.exbot.net>
6. 各种ROS博客、论坛、公众号、ROSCon等
7. 《ROS机器人开发实践》（预计2018年5月面市）



接下来

ROS是什么

——历史起源



3. ROS历史起源



2007
诞生于斯坦福
STAIR项目
Morgan Quigley



Box Turtle
2010
ROS 1.0 发布



ROSCon 2012
2012
第一届ROScon



2014
ROS Indigo发布



2017
ROS 2.0 Ardent发布

2008
Willow Garage接手



2011
TurtleBot发布



2013
OSRF接管



Open Source Robotics Foundation

2016
ROS Kinetic发布





接下来

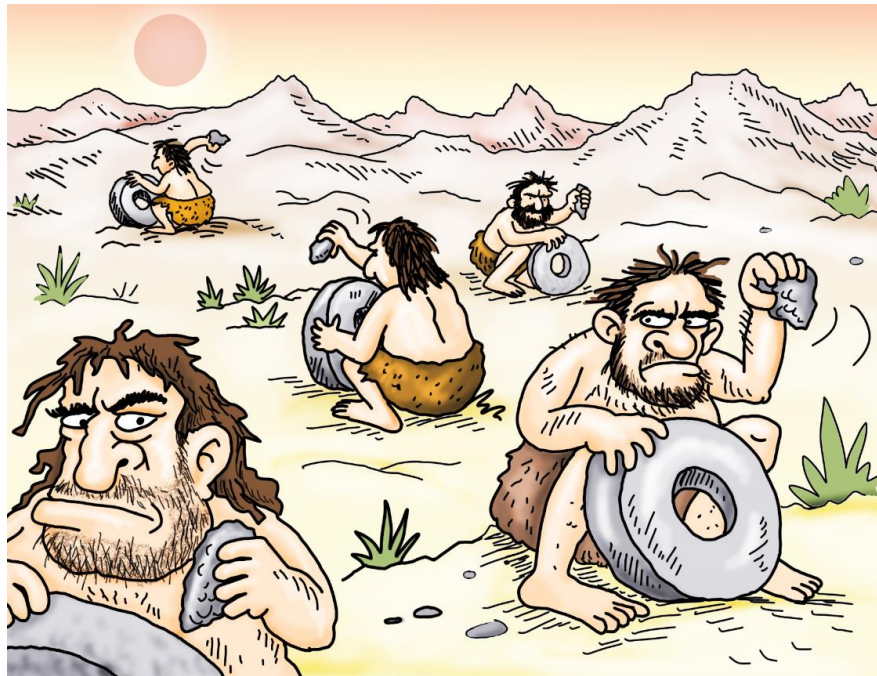
ROS是什么

——总体设计

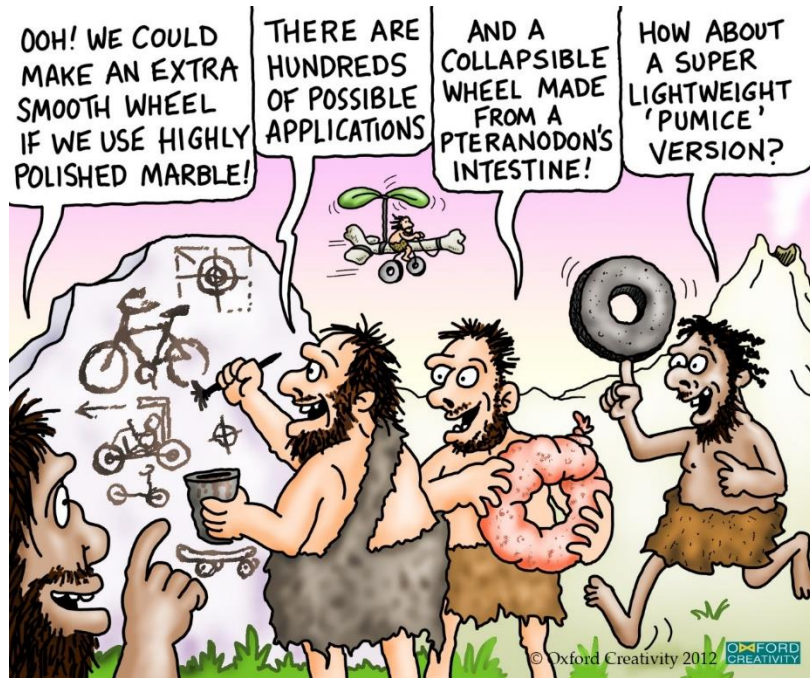


4. ROS总体设计——一个目标

提高机器人研发中的软件复用率



传统模式



现代模式



4. ROS总体设计——五个特点

提高机器人研发中的软件复用率

(1) 点对点的设计

(2) 多语言支持

(3) 架构精简、集成度高

(4) 组件化工具包丰富

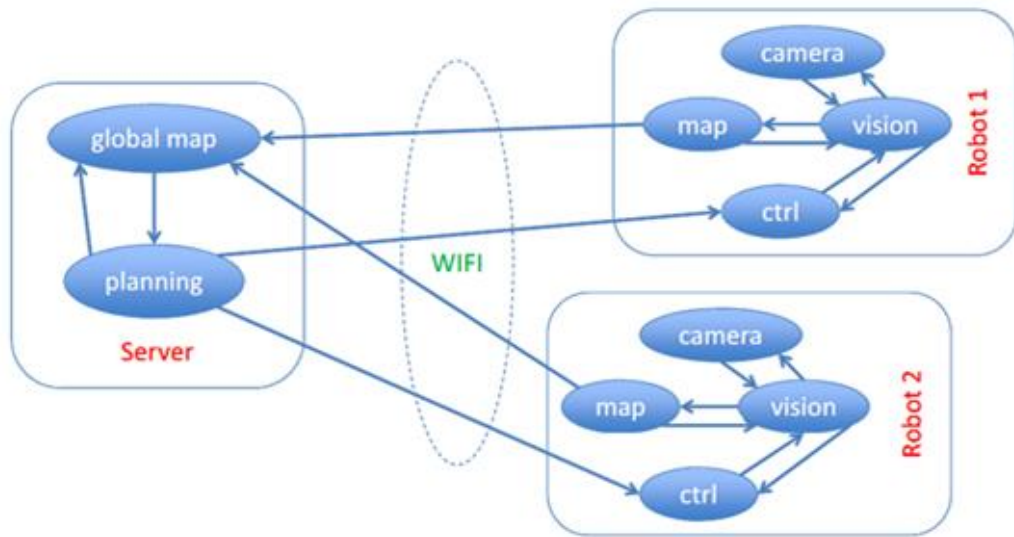
(5) 免费并且开源



4. ROS总体设计——五个特点

(1) 点对点的设计

- 节点单元
- 分布式网络
- RPC+TCP/UDP通信系统
- 适合多机协同





4. ROS总体设计——五个特点

(2) 多语言支持

- 支持Python、C++、Java等编程语言
- 语言无关的接口定义



```
→ ~ rosmg show geometry_msgs/Twist
geometry_msgs/Vector3 linear
  float64 x
  float64 y
  float64 z
geometry_msgs/Vector3 angular
  float64 x
  float64 y
  float64 z
```

运动控制接口

```
→ ~ rosmg show sensor_msgs/Image
std_msgs/Header header
  uint32 seq
  time stamp
  string frame_id
uint32 height
uint32 width
string encoding
uint8 is_bigendian
uint32 step
uint8[] data
```

图像接口



4. ROS总体设计——五个特点

(3) 架构精简、集成度高

- 每个功能节点可以单独编译
- 集成众多开源项目
- 接口统一、提高软件复用性

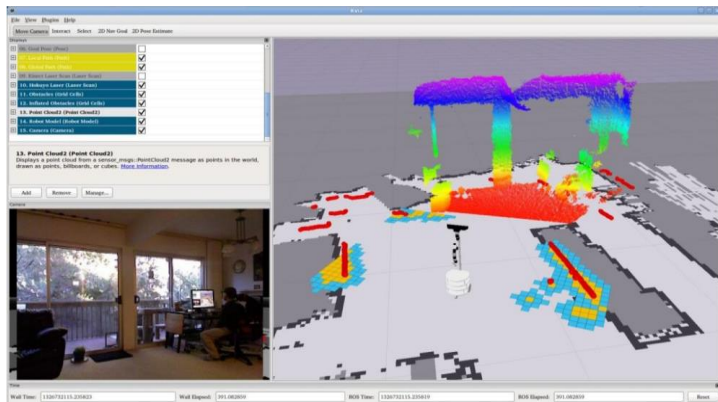




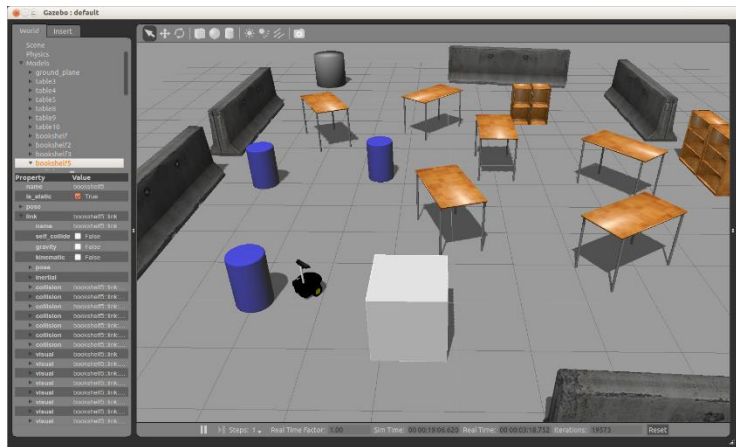
4. ROS总体设计——五个特点

(4) 组件化工具包丰富

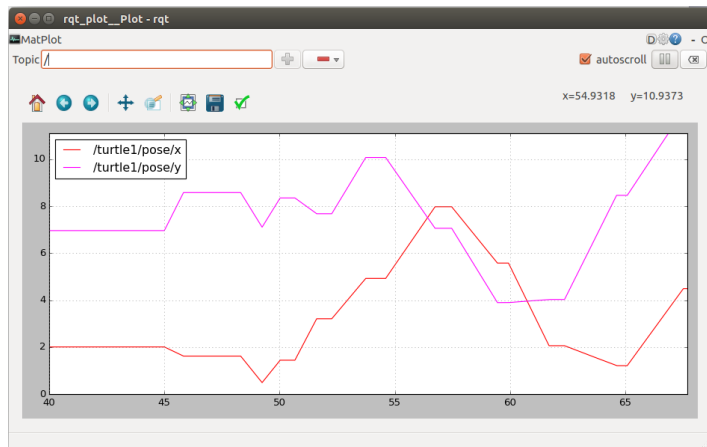
- 3D可视化工具——rviz
- 物理仿真环境——gazebo
- 数据记录工具——rosbag
- Qt工具箱——rqt_*



rviz



gazebo



rqt_plot



4. ROS总体设计——五个特点

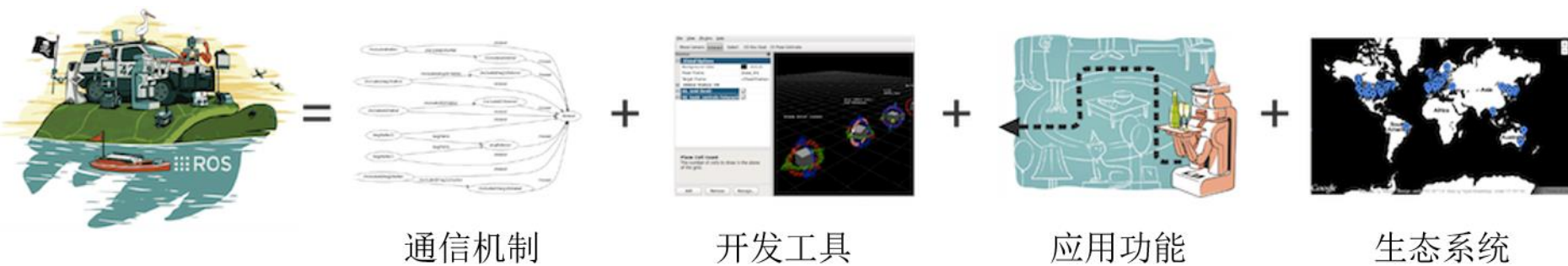
(5) 免费并且开源

- BSD许可，可修改、可复用、可商用
- 软件包数量指数级增加，良好的生态系统





4. ROS总体设计——四位一体



“四位一体”



4. ROS总体设计

一个目标

- 提高机器人研发中的软件复用率

五个特点

- 点对点的设计
- 多语言支持
- 架构精简、集成度高
- 组件化工具包丰富
- 免费并且开源

四位一体

- ROS = 通讯机制 + 开发工具 + 应用功能 + 生态系统



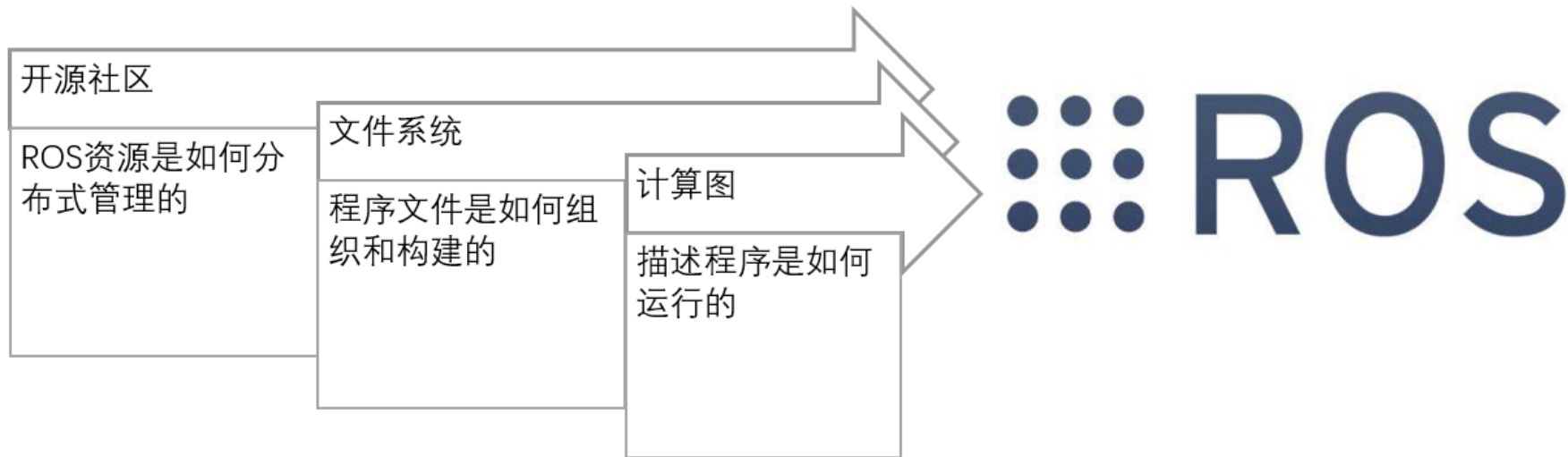
接下来

ROS是什么

——系统实现



5. ROS系统实现——三个层次



三个层次



5. ROS系统实现——计算图

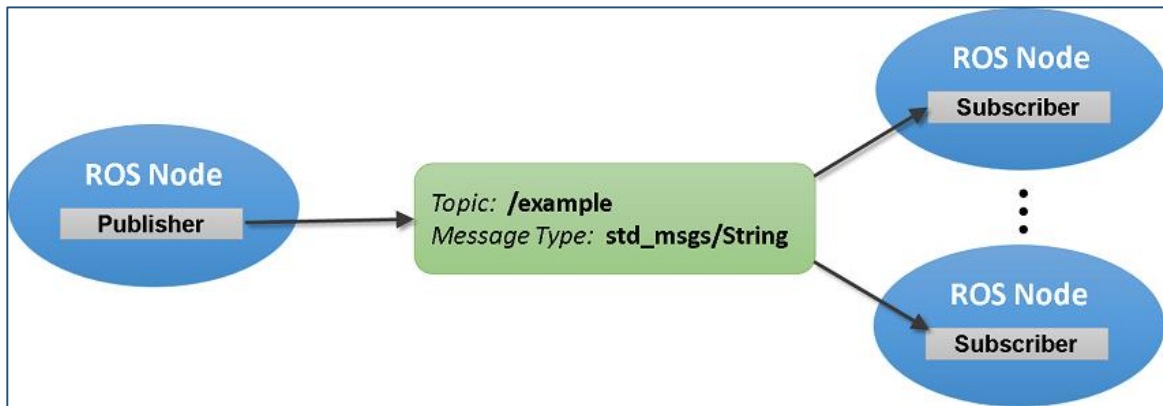


一个简单的ROS计算图

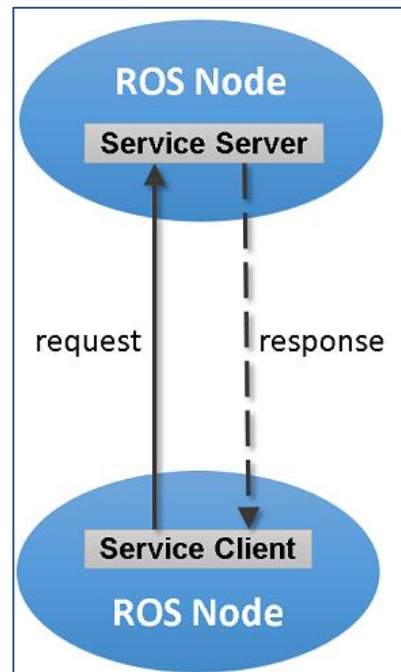


5. ROS系统实现——计算图

- (1) **节点** (Node) —— 软件模块
- (2) **节点管理器** (ROS Master) —— 控制中心，提供**参数**管理
- (3) **话题** (Topic) —— 异步通信机制，传输**消息** (Message)
- (4) **服务** (Service) —— 同步通信机制，传输请求/应答数据



话题模型 (发布/订阅)

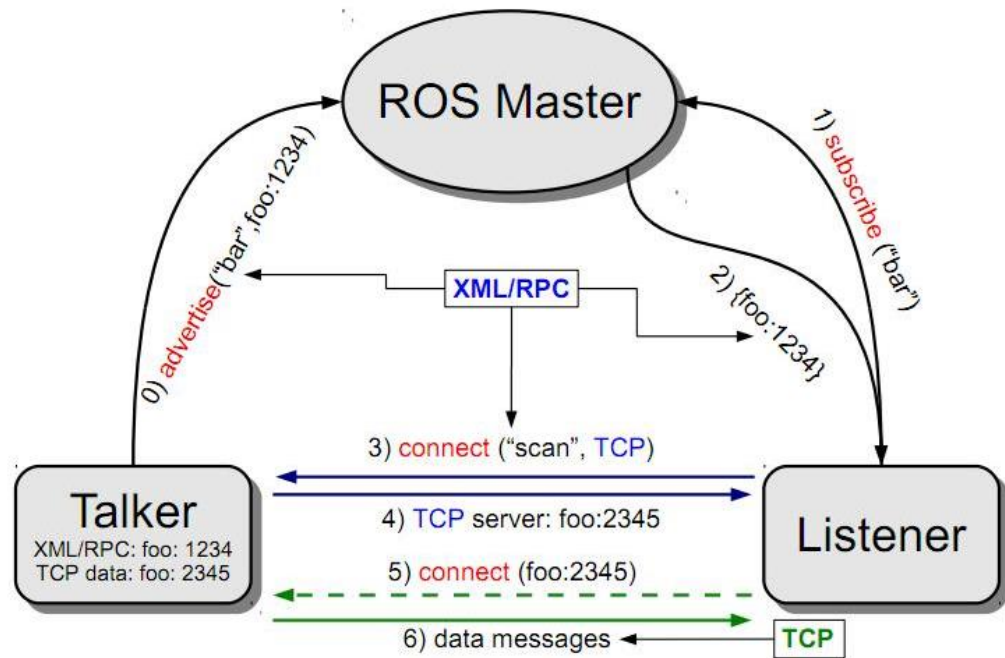


服务模型
(请求/应答)



5. ROS系统实现——话题通信机制

- Talker注册
- Listener注册
- ROS Master进行信息匹配
- Listener发送连接请求
- Talker确认连接请求
- 建立网络连接
- Talker向Listener发布数据



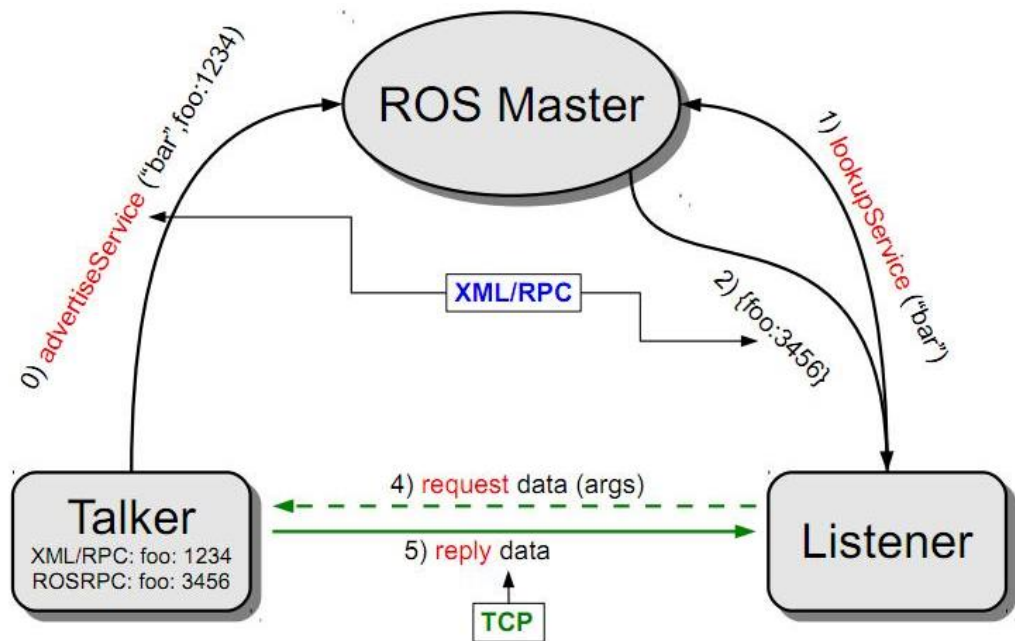
话题通讯的建立过程

(前五个步骤：RPC，最后两个步骤：TCP)



5. ROS系统实现——服务通信机制

- Talker注册
- Listener注册
- ROS Master进行信息匹配
- 建立网络连接
- Talker向Listener发布服务应答数据



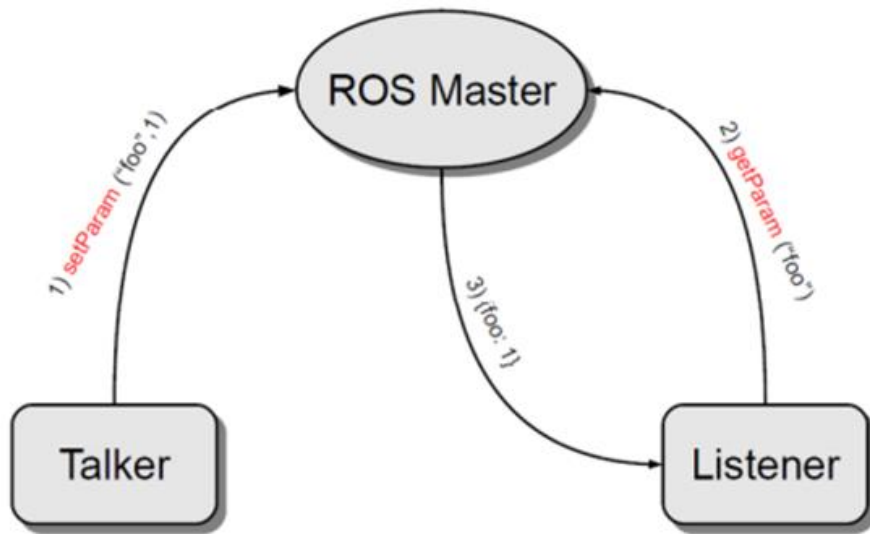
服务通讯的建立过程

(前三个步骤：RPC，最后两个步骤：TCP)



5. ROS系统实现——参数通信机制

- 1. Talker设置变量
- 2. Listener查询参数值
- 3. ROS Master向Listener发送参数值



参数通讯的建立过程

(全部步骤: **RPC**)



5. ROS系统实现——话题与服务的区别

话题与服务的区别

	话题	服务
同步性	异步	同步
通信模型	发布/订阅	服务器/客户端
底层协议	ROSTCP/ROSUDP	ROSTCP/ROSUDP
反馈机制	无	有
缓冲区	有	无
实时性	弱	强
节点关系	多对多	一对多（一个server）
适用场景	数据传输	逻辑处理



5. ROS系统实现——文件系统

1. **功能包清单 (Package manifest)**：记录功能包的基本信息，包含作者信息、许可信息、依赖选项、编译标志等。

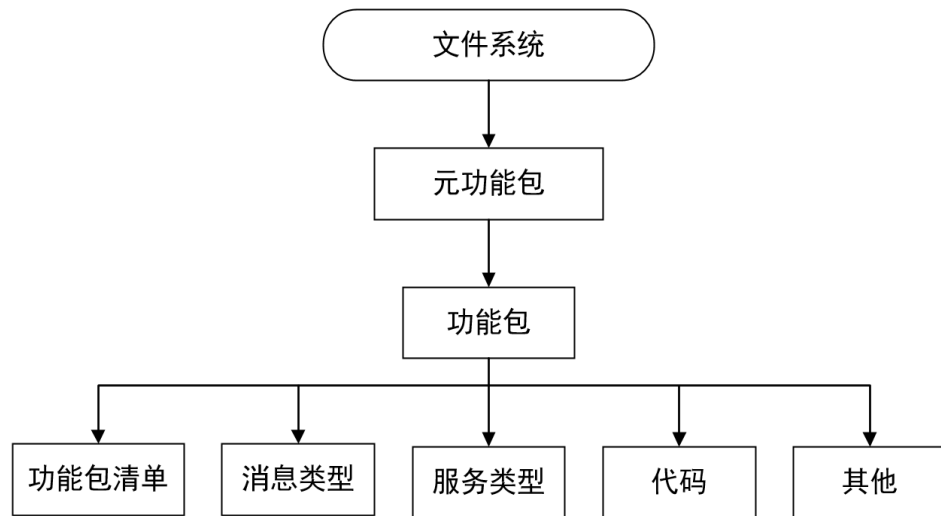
2. **元功能包 (Meta Packages)**：组织多个用于同一目的的功能包。

3. **元功能包清单 (Meta Packages)**：类似于功能包清单，不同之处在于元功能包清单中可能会包含运行时需要依赖的功能包或者声明一些引用的标签。

4. **消息类型 (Message)**：消息是ROS节点之间发布/订阅的通信信息，可以使用ROS系统提供的消息类型，也可以使用.msg文件在功能包的msg文件夹下自定义需要的消息类型。

5. **服务类型 (Service)**：服务类型定义了ROS服务器/客户端通信模型下的请求与应答数据类型，可以使用ROS系统提供的服务类型，也可以使用.srv文件在功能包的srv文件夹中进行定义。

6. **代码 (Code)**：放置功能包节点源代码的文件夹。





5. ROS系统实现——开源社区

1. **发行版 (Distribution)**：ROS发行版包括一系列带有版本号、可以直接安装的功能包。

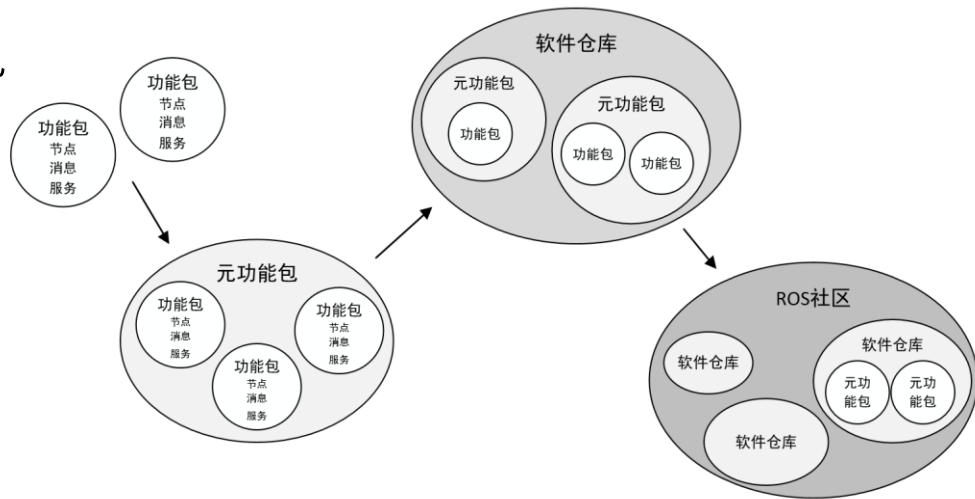
2. **软件源 (Repository)**：ROS依赖于共享网络上的开源代码，不同的组织机构可以开发或者共享自己的机器人软件。

3. **ROS wiki**：记录ROS信息文档的主要论坛。

4. **邮件列表 (Mailing list)**：交流ROS更新的主要渠道，同时也可以交流ROS开发的各种疑问。

5. **ROS Answers**：咨询ROS相关问题的网站。

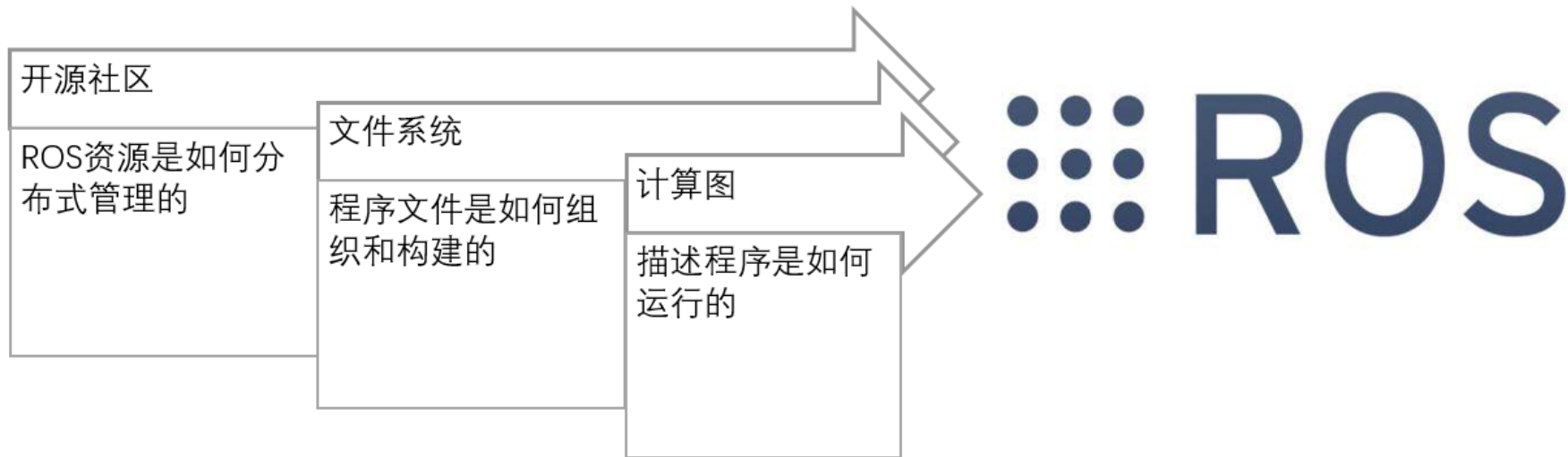
6. **博客 (Blog)**：发布ROS社区中的新闻、图片、视频 (<http://www.ros.org/news>)



ROS社区资源的组织形式



5. ROS系统实现——三个层次



三个层次



接下来

ROS是什么

——初次实践



6. ROS初次实践——版本选择

发行版本	发布日期	海报	海龟	停止支持日期
ROS Melodic Morenia	2018 五月	待定	待定	2023 五月
ROS Lunar Loggerhead	2017 年 5 月 23 日			2019 年 5 月
ROS Kinetic Kame (推荐版本)	2016 年 5 月 23 日			2021 年 4 月
ROS Jade Turtle	2015 年 5 月 23 日			2017 年 5 月
ROS Indigo Igloo	2014 年 7 月 22 日			2019 年 4 月
ROS Hydro Medusa	2013 年 9 月 4 日			2015 年 5 月

ROS Groovy Galapagos	2012 年 12 月 31 日			2014 年 7 月
ROS Fuerte Turtle	2012 年 4 月 23 日			--
ROS Electric Emys	2011 年 8 月 30 日			--
ROS Diamondback	2011 年 3 月 2 日			--
ROS C Turtle	2010 年 8 月 2 日			--
ROS Box Turtle	2010 年 3 月 2 日			--

ROS所有发布版本的相关信息



6. ROS初次实践——安装方法

1. 添加ROS软件源

```
$ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

2. 添加密钥

```
$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://ha.pool.sks-keyservers.net:80 --recv-key 421C365BD9FF1F717815A3895523BAEEB01FA116
```

3. 安装ROS

```
$ sudo apt-get update  
$ sudo apt-get install ros-kinetic-desktop-full
```

4. 初始化rosdep

```
$ sudo rosdep init  
$ rosdep update
```

5. 设置环境变量

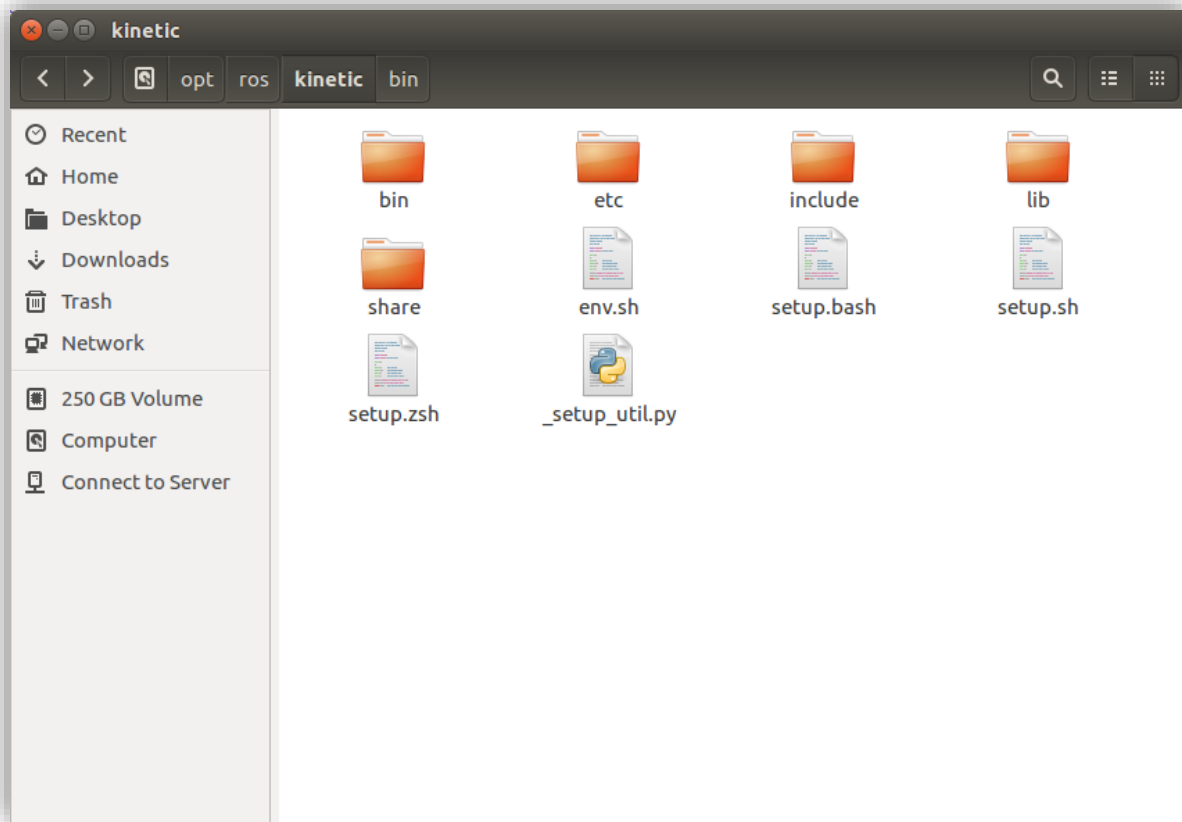
```
$ echo "source /opt/ros/kinetic/setup.bash" >> ~/.bashrc  
$ source ~/.bashrc
```

6. 安装roscpp

```
$ sudo apt-get install python-roscpp python-roscpp-generator python-wstool build-essential
```



6. ROS初次实践——安装完成



安装目录，默认在/opt/ros路径下



6. ROS初次实践——安装完成

```
→ ~ roscore
... logging to /home/hcx/.ros/log/77ad1a52-b809-11e7-bff8-ac2b6e5dcc85/roslaunch-hcx-pc-2490.log
Checking log directory for disk usage. This may take awhile.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://hcx-pc:38935/
ros_comm version 1.12.7

SUMMARY
=====

PARAMETERS
* /roscore: kinetic
* /rosversion: 1.12.7

NODES

auto-starting new master
process[master]: started with pid [2501]
ROS_MASTER_URI=http://hcx-pc:11311/

setting /run_id to 77ad1a52-b809-11e7-bff8-ac2b6e5dcc85
process[roscout-1]: started with pid [2514]
started core service [/roscout]
```

使用roscore命令启动ROS Master



6. ROS初次实践——命令工具

ROS的常用命令

命令	作用
catkin_create_pkg	创建功能包
rospack	获取功能包的信息
catkin_make	编译工作空间中的功能包
rosdep	自动安装功能包依赖的其他包
roscd	功能包目录跳转
roscp	拷贝功能包中的文件
rosed	编辑功能包中的文件
roslaunch	运行功能包中的可执行文件
roslaunch	运行启动文件

6. ROS初次实践——第一个ROS例程 (小海龟仿真)

启动ROS Master

```
$ roscore
```



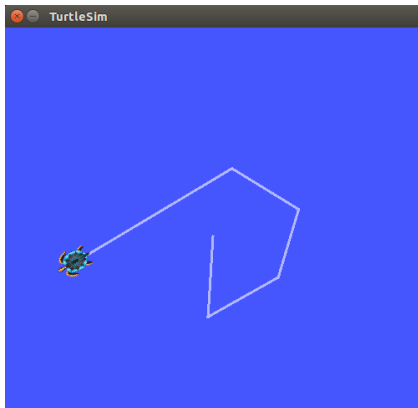
启动小海龟仿真器

```
$ rosrun turtlesim turtlesim_node
```



启动海龟控制节点

```
$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
```



小海龟仿真器界面

```
→ ~ rosrun turtlesim turtlesim_node
[ INFO] [1520517173.909715844]: Starting turtlesim with node name /turtlesim
[ INFO] [1520517173.920457141]: Spawning turtle [turtle1] at x=[5.544445], y=[5.544445], theta=[0.000000]
```

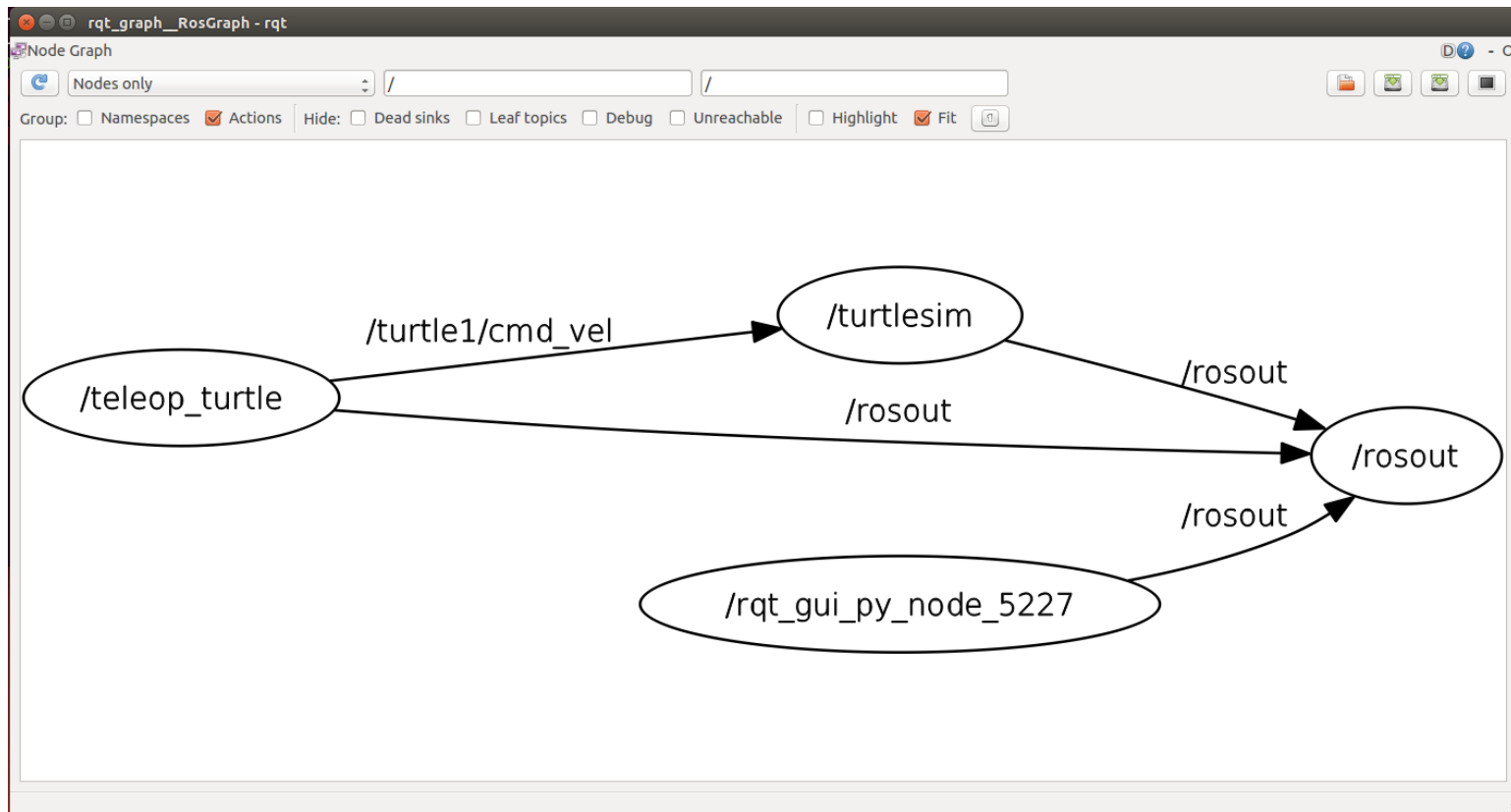
启动海龟仿真器节点

```
→ ~ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
Reading from keyboard
-----
Use arrow keys to move the turtle.
```

启动海龟控制节点



6. ROS初次实践——第一个ROS例程 (小海龟仿真)



使用rqt_graph可视化工具查看系统中运行的计算图

6. ROS初次实践——第一个ROS例程 (小海龟仿真)

查看话题列表

```
$ rostopic list
```

发布话题消息

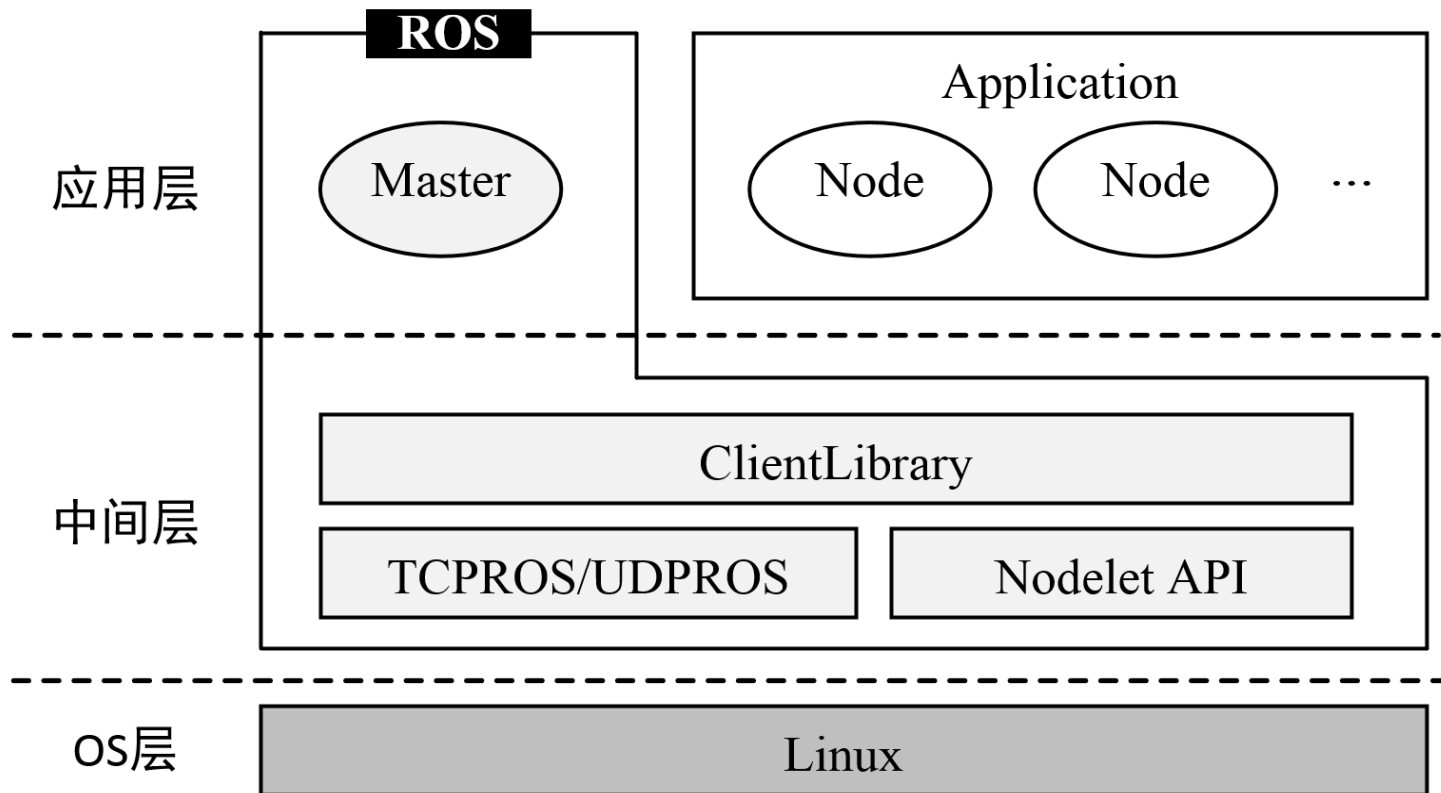
```
$ rostopic pub -r 10 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear:  
  x: 1.0  
  y: 0.0  
  z: 0.0  
angular:  
  x: 0.0  
  y: 0.0  
  z: 0.0"
```

发布服务请求

```
$ rosservice call /spawn "x: 5.0  
y: 5.0  
theta: 0.0  
name: 'turtle2'"
```



ROS应用框架





小结

为什么要学习ROS



发展现状

Powering the world's robots!
机器人领域的事实标准。



课程介绍

机器人和人工智能技术的重要工具；
从理论到实践，让ROS成为你开发机器人与人工智能的利器！

ROS是什么



历史起源

出生：斯坦福；成长：Willow Garage；成熟：OSRF。



总体设计

一个目标：提高机器人研发中的软件复用率；
五个特点：点对点、多语言、集成化、组件化、开源。
四位一体：通讯机制、开发工具、应用功能、生态系统



系统实现

三个层次：计算图、文件系统、开源社区。



初次实践

版本的选择与安装、ROS经典的小海龟例程。



1. 安装ROS，推荐ROS Kinetic/Indigo版本
2. 运行小海龟例程，通过键盘控制小海龟运动
3. 通过小海龟仿真器熟悉ROS命令
4. 确定一个研究方向，为后续内容做好准备
5. 搜集本课提到的参考书目，浏览感兴趣的章节





扩展阅读

- ROS Turns 10!

<http://www.ros.org/news/2017/11/ros-turns-10.html>

- Powering the world's robots—10 years of ROS:

<http://robotics.sciencemag.org/content/2/11/eaar1868.full>

- Apollo ROS有何不同:

<http://blog.exbot.net/archives/3437>

- RoboEarth - A World Wide Web for Robots:

<http://roboearth.ethz.ch/>

- 历届ROSCon演讲视频和ppt:

<https://roscon.ros.org>

A decorative graphic at the top of the slide featuring a pattern of blue hexagons. Some hexagons are solid blue, while others are outlined in blue. They are arranged in a cluster, with some overlapping.

感谢各位聆听 !
Thanks for Listening